

Gestión integral de residuos (Ley 8839)

Qué es la gestión integral de residuos, su jerarquía, los gestores autorizados y cómo una oficina contable mide, reduce y valoriza sus residuos, con cálculos resueltos.

Ley 8839

Jerarquía y obligaciones

Gestores

Empresas autorizadas

Cálculos

Caracterización, ahorro y multas

Resultado de aprendizaje 5

Implementar técnicas que permitan el fortalecimiento de la **ciudadanía planetaria con identidad**, a partir de la **gestión integral de residuos** que promueve el Ministerio de Hacienda.

Indicadores de logro

- **Enlista** las empresas autorizadas como gestoras integrales de residuos.
- **Explica** en qué consiste la gestión integral de residuos.
- **Relaciona** la gestión de residuos con la ciudadanía planetaria con identidad.

Recorrido

- 1 Concepto y actores (Ley 8839)
- 2 Jerarquía de la gestión
- 3 Tipos de residuos
- 4 Gestores autorizados
- 5 Caso 1: caracterización
- 6 Caso 2: reducción de papel
- 7 Caso 3: valorización
- 8 Caso 4: sanciones
- 9 Plan, práctica e ideas clave

Caso guía

Contadores Asociados Brenes & Mora (oficina de 8 personas en Heredia) quiere ser una oficina "cero papel" y separar todos sus residuos.

Definición (Ley 8839, art. 6)

Conjunto **articulado** de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para manejar los residuos **desde que se generan hasta su disposición final**.

La ley

Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos, publicada en La Gaceta 135 del **13-jul-2010**.

¿Quién hace qué?

Actor	Papel
Ministerio de Salud	Ente rector : dirige, vigila y autoriza (art. 7)
Municipalidades	Recolección, plan municipal, centros de recuperación y tasas (art. 8)
Generadores (hogares, empresas, oficinas públicas)	Reducir, separar y entregar a gestores autorizados (art. 38)
Gestores	Recolectan, transportan, valorizan o tratan residuos con autorización
Ministerio de Hacienda	Como institución pública aplica la gestión de residuos en sus oficinas y la promueve

Orden de prioridad



La regla

Primero se intenta **no generar**; lo que no se puede evitar se reduce, se reutiliza o se recicla; solo lo que queda se trata y se **dispone** en un relleno sanitario.

Aplicación en la oficina contable

Nivel	Ejemplo
Evitar	Facturas y estados de cuenta electrónicos ; archivo digital
Reducir	Imprimir a dobles y solo lo indispensable
Reutilizar	Hojas impresas por un lado como borrador; carpetas
Valorizar	Entregar papel, cartón, PET y aluminio a un gestor
Tratar	Orgánicos a compostaje
Disponer	Solo lo no valorizable va al camión municipal

Ordinarios

De origen doméstico o similar: papel, cartón, plásticos, orgánicos. Los gestiona la **municipalidad**.

De manejo especial

Por su volumen o características requieren manejo aparte: **electrónicos**, llantas, baterías, **cartuchos de tóner**.

Peligrosos

Tóxicos, corrosivos, inflamables o infecciosos: químicos, aceites usados. Solo gestores **especialmente autorizados**.

Ejercicio rápido: clasifique

(a) caja de cartón · (b) computadora vieja · (c) cáscaras de fruta · (d) pilas · (e) lata de aluminio

Respuestas

(a) ordinario **valorizable** · (b) **manejo especial** (electrónico) · (c) ordinario **orgánico** · (d) **manejo especial** · (e) ordinario **valorizable**

La separación correcta en la **fuentes** (art. 39) es lo que permite valorizar.

¿Qué es un gestor?

Persona física o jurídica, pública o privada, **autorizada** para la gestión total o parcial de los residuos (art. 6). El generador está obligado a usar **solo gestores autorizados** (art. 38).

Cómo consultar la lista oficial

- 1 Ingresar al sitio del **Ministerio de Salud** (registro de gestores autorizados).
- 2 Filtrar por **tipo de residuo** y **provincia**.
- 3 Verificar el **número y vigencia** de la autorización.
- 4 Pedir al gestor un **comprobante** de entrega.

Actividad: complete con la lista vigente

Tipo de residuo	Gestor autorizado	Provincia	N.º de autorización
Papel y cartón			
Plástico PET			
Electrónicos			
Tóner y cartuchos			
Aceites usados			

No copie nombres de listas viejas: las autorizaciones **vencen**. Use solo la lista **vigente** y anote la fecha de consulta.

Pesaje de un mes

Residuo	kg	% del total
Papel	24	32,9
Cartón	10	13,7
Plástico PET	6	8,2
Aluminio	2	2,7
Orgánicos	18	24,7
No valorizables	12	16,4
Electrónicos y tóner	1	1,4
Total	73	100,0

% = kg del residuo / total × 100
Papel: 24 / 73 × 100 = 32,9 %

42 kg
valorizables (papel, cartón,
PET, aluminio)

57,5 %
del total se puede reciclar

Conclusión
Más de la mitad de lo que la oficina bota **se puede reciclar**, y casi una cuarta parte (orgánicos) puede ir a **compostaje**. Solo **12 kg (16,4 %)** deberían llegar al relleno.

Datos **ilustrativos**. Con el **1 kg** de electrónicos y tóner se usa un gestor de manejo especial.

Situación

La oficina gasta **10 resmas al mes**. Con impresión a doble cara y estados de cuenta digitales, reduce el consumo en **40 %**. Cada resma cuesta **€3 200** y pesa unos **2,3 kg** (valores ilustrativos).

Resmas ahorradas = $10 \times 40 \% = 4$ por mes

Ahorro mensual = $4 \times 3\,200 = €12\,800$

Ahorro anual = $12\,800 \times 12 = €153\,600$

Impacto en residuos

Papel evitado = $4 \times 2,3 = 9,2$ kg por mes

En un año = $9,2 \times 12 = \mathbf{110,4}$ kg

Relación con lo tributario

La **factura electrónica** y TRIBU-CR eliminan papel: hoy los comprobantes, declaraciones y pagos son **digitales**. La transformación tributaria también es **ambiental**.

Evitar está **más arriba** en la jerarquía que reciclar: el mejor residuo es el que no se genera.

Venta mensual a un gestor (precios ilustrativos)

Material	kg	₡ por kg	Ingreso
Papel	24	60	1 440
Cartón	10	40	400
PET	6	100	600
Aluminio	2	500	1 000
Total	42		3 440

Ingreso = kg × precio (papel: $24 \times 60 = 1\,440$)

Ingreso anual = $3\,440 \times 12 = \text{₡}41\,280$

¿Vale la pena?

El dinero es poco; el beneficio real es que **42 kg al mes** no van al relleno sanitario y vuelven a la producción.

Registro contable

Si la oficina vende el material, el ingreso se registra como **otros ingresos** y se emite el comprobante que corresponda; si lo dona, se guarda el **comprobante de entrega** del gestor.

Los precios cambian con el mercado: consulte al gestor.

Multas en salarios base (SB 2026 = ¢462 200)

Infracción	Rango	Mínimo ¢	Máximo ¢
Leve (art. 50)	1 a 10 SB	462 200	4 622 000
Grave (art. 49)	20 a 100 SB	9 244 000	46 220 000
Gravísima (art. 48)	100 a 200 SB	46 220 000	92 440 000

Leve máximo = 10 × 462 200 = ¢4 622 000
Grave mínimo = 20 × 462 200 = ¢9 244 000
Gravísima máx. = 200 × 462 200 = ¢92 440 000

Leve

Tirar basura en la vía pública.

Grave

Quemar o abandonar residuos ordinarios en sitios no autorizados.

Gravísima

Manejar o transportar residuos **peligrosos** sin autorización.

Además de la multa se paga el **daño ambiental**. Las denuncias se tramitan ante el **Tribunal Ambiental Administrativo** (art. 51).

Programa de gestión de la oficina (o del colegio)

- 1 **Diagnóstico:** pesar y caracterizar (caso 1).
- 2 **Metas** medibles: ej. -40 % de papel en 6 meses.
- 3 **Separación** en la fuente con recipientes rotulados.
- 4 **Convenio** con gestores autorizados vigentes.
- 5 **Registro** mensual de kg y comprobantes.
- 6 **Evaluación** y ajuste cada trimestre.

Ciudadanía planetaria con identidad

Actuar en lo **local** (mi oficina, mi colegio, Mercedes Norte) con conciencia del impacto **global** de los residuos: contaminación de ríos y mares, gases de efecto invernadero y agotamiento de recursos.

Y el técnico en contabilidad

Mide en **kg y colones**, registra comprobantes y presenta resultados: los números convierten la buena intención en **gestión**.

Pregunta	Respuesta
Ordene: reciclar, evitar, disponer, reducir	Evitar → reducir → reciclar (valorizar) → disponer
¿Quién es el ente rector de la Ley 8839?	El Ministerio de Salud
Total 50 kg; PET 8 kg. ¿% de PET?	$8 / 50 \times 100 = \mathbf{16 \%}$
15 resmas al mes, reducción 20 %, \$3 200 c/u: ahorro anual	$15 \times 20 \% = 3 \text{ resmas}; 3 \times 3\,200 \times 12 = \mathbf{\$115\,200}$
Multa grave mínima en 2026	$20 \times 462\,200 = \mathbf{\$9\,244\,000}$
¿Puede la oficina entregar tóner a cualquier recolector?	No: solo a un gestor autorizado de manejo especial

Ideas clave

- 1 Gestión integral = de la **generación** a la **disposición final**.
- 2 La jerarquía empieza por **evitar**.
- 3 Solo se usan **gestores autorizados** y vigentes.
- 4 Medir (kg, %, \$) permite **gestionar**.
- 5 Lo local también es **planetario**.